Revisión de Literatura sobre Nanopartículas de Plata

Julian L. Avila-Martinez

Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia.

Contributing authors: jlavilam@udistrital.edu.co;

Dinámica de la Literatura y Metodología de Búsqueda

El análisis de la literatura reciente sobre nanopartículas de plata (AgNPs) revela un sesgo profundo hacia la ingeniería aplicada y la biomedicina. La mayoría de los estudios abordan aplicaciones macroscópicas y operativas, tales como la administración dirigida de fármacos y la formulación de compuestos antimicrobianos. Existe una escasez notable de investigaciones dedicadas exclusivamente a los fenómenos físicos fundamentales de las partículas en la escala nanométrica, como sus propiedades ópticas no lineales. Este comportamiento del campo sugiere que las AgNPs han transitado de la teoría física fundamental a la ingeniería aplicada.

La búsqueda que estructura la matriz de revisión obedece a los siguientes parámetros lógicos:

- Palabras clave: «Silver nanoparticles» OR «AgNPs»
- Rango de tiempo: 2020–2026
- Resultados por base de datos:
  - Scopus: 6176 resultados
  - Science Direct: 5547 resultados
  - Springerlink: 4651 resultados
  - Web of Science: 494 resultados

Matriz de Revisión de Literatura

Cuadro 1 Artículos de revisión principales sobre AgNPs.

Título	Autores	Revista	Puntos principales del resumen	Metodología del artículo	Base
Silver nanoparticle based polymer composites: synthesis, fabrication and biomedical applications - 2025 [1]	Chaion, M. H. et al.	Inorganic Chemistry Communications	Los compuestos de AgNPs integran efectos antimicrobianos y anticancerígenos. Se revisan métodos ecológicos frente a métodos químicos o físicos de síntesis, examinando su utilidad funcional en ingeniería de tejidos, administración de fármacos y biosensores. Se abordan explícitamente problemas técnicos como la citotoxicidad.	Revisión estructurada de bases de datos científicas. Los artículos seleccionados se categorizaron rigurosamente según sus métodos de síntesis, las matrices de polímeros utilizadas y el rendimiento biológico evaluado.	Science Direct
A Comprehensive Review of Silver Nanoparticles (AgNPs): Synthesis Strategies, Toxicity Concerns, Biomedical Applications, AI-Driven Advancements - 2025 [2]	Hosny, S. et al.	Arabian Journal for Science and Engineering	Análisis de los parámetros termodinámicos que rigen la estabilidad de las AgNPs. Introduce la optimización algorítmica de la síntesis mediante inteligencia artificial para predecir citotoxicidad.	Evaluación sistemática de métodos de síntesis y modelos computacionales predictivos aplicados a la parametrización física en la escala nanométrica.	Web of Science
Silver nanoparticles (AgNPs) as broad-spectrum antimicrobial agents: synthesis, mechanisms of action, and applications - 2026 [3]	Koç, M. M. et al.	Journal of the Korean Physical Society	Evalúa la dependencia paramétrica entre los métodos de síntesis y la sección eficaz de interacción antimicrobiana. Describe los mecanismos de desintegración estructural a nivel celular.	Análisis correlacional de las técnicas de producción física y química frente a la viabilidad funcional y las restricciones de citotoxicidad de las nanopartículas.	Springerlink
Silver Nanoparticles (AgNPs), Methods of Synthesis, Characterization, and Their Application: A Review - 2025 [4]	Lasmi, F. et al.	Plasmonics	Examina la modulación de atributos físicos a escala atómica y la exigencia de caracterización estructural estricta (XRD, XPS, TEM) para garantizar la viabilidad funcional multimodal.	Revisión exhaustiva de técnicas de síntesis integrando métodos analíticos de caracterización espectroscópica y microscópica.	Web of Science
Toxicological Aspects, Safety Assessment, and Green Toxicology of Silver Nanoparticles (AgNPs)—Critical Review: State of the Art - 2023 [5]	Noga, M. et al.	International Journal of Molecular Sciences	Análisis crítico de la dependencia funcional entre los parámetros fisicoquímicos de las AgNPs y su toxicidad intrínseca. Introduce la «toxicología verde» para mitigar daños celulares.	Revisión crítica de los mecanismos de toxicidad in vitro e in vivo, formulando directrices de seguridad basadas en la reducción de especies reactivas de oxígeno.	Scopus
Nonlinear Optical Properties of Silver Nanoparticles: A Comprehensive Review - 2025 [6]	Qayyum, H. et al.	Laser Innovations for Research and Applications	Examina la polarización no lineal de las AgNPs bajo campos electromagnéticos intensos. Reporta fenómenos de absorción saturable inversa y autodesenfoque espacial derivado de un índice de refracción no lineal negativo.	Análisis teórico de la susceptibilidad óptica de tercer orden y la lente térmica acumulativa inducida por excitación con pulsos láser de femtosegundos.	Springerlink
Silver Nanoparticles (AgNPs): Comprehensive Insights into Bio/Synthesis, Key Influencing Factors, Multifaceted Applications, and Toxicity—A 2024 Update - 2025 [7]	Sati, A. et al.	ACS Omega	Subraya la dependencia funcional de las propiedades ópticas y electrónicas de las AgNPs respecto a su método de síntesis[cite: 6]. Argumenta la superioridad de las rutas biológicas debido a su estabilidad intrínseca y baja reactividad parásita[cite: 6].	Análisis comparativo que contrasta la exigencia energética y la complejidad de purificación de enfoques físicos y químicos con la viabilidad de la síntesis verde mediada por fitoquímicos[cite: 6].	Scopus

Cuadro 2 Continuación table 1

Título	Autores	Revista	Puntos principales del resumen	Metodología del artículo	Base
Plant-based synthesis, characterization approaches, applications and toxicity of silver nanoparticles: A comprehensive review - 2024 [8]	Thomas, S. et al.	Journal of Biotechnology	Evalúa la síntesis verde mediada por biomoléculas vegetales que actúan simultáneamente como agentes reductores y estabilizadores. Examina la viabilidad catalítica y las restricciones de toxicidad.	Revisión sistemática de rutas de síntesis biogénica, integrando perfiles de caracterización física y evaluaciones de citotoxicidad.	Science Direct

Referencias

[1] Chaion, M.H., Rabbani, M., Rafi, A.S., Jalil, M.A., Kundu, C.K.: Silver nanoparticle based polymer composites: Synthesis, fabrication and biomedical applications. Inorganic Chemistry Communications **182**, 115584 (2025) https://doi.org/10.1016/j.inoche.2025.115584

[2] Hosny, S., Gaber, G.A., Ragab, M.S., Ragheb, M.A., Anter, M., Mohamed, L.Z.: A Comprehensive Review of Silver Nanoparticles (AgNPs): Synthesis Strategies, Toxicity Concerns, Biomedical Applications, AI-Driven Advancements, Challenges, and Future Perspectives. Arabian Journal for Science and Engineering (2025) https://doi.org/10.1007/s13369-025-10612-0

[3] Koç, M.M., Özcan, Ö., İnal Kabala, S.: Silver nanoparticles (AgNPs) as broad-spectrum antimicrobial agents: Synthesis, mechanisms of action, and applications. Journal of the Korean Physical Society (2026) https://doi.org/10.1007/s40042-026-01606-8

[4] Lasmi, F., Hamitouche, H., Laribi-Habchi, H., Benguerba, Y., Chafai, N.: Silver Nanoparticles (AgNPs), Methods of Synthesis, Characterization, and Their Application: A Review. Plasmonics **20**(11), 9455–9488 (2025) https://doi.org/10.1007/s11468-025-02894-9

[5] Noga, M., Milan, J., Frydrych, A., Jurowski, K.: Toxicological Aspects, Safety Assessment, and Green Toxicology of Silver Nanoparticles (AgNPs)—Critical Review: State of the Art. International Journal of Molecular Sciences **24**(6), 5133 (2023) https://doi.org/10.3390/ijms24065133

[6] Qayyum, H., Mamdouh, S., Mahmoud, A., Mohamed, T.: Nonlinear Optical Properties of Silver Nanoparticles: A Comprehensive Review. Laser Innovations for Research and Applications **2**(2), 0–0 (2025) https://doi.org/10.21608/lira.2025.383757.1007

[7] Sati, A., Ranade, T.N., Mali, S.N., Ahmad Yasin, H.K., Pratap, A.: Silver Nanoparticles (AgNPs): Comprehensive Insights into Bio/Synthesis, Key Influencing Factors, Multifaceted Applications, and Toxicity-A 2024 Update. ACS Omega **10**(8), 7549–7582 (2025) https://doi.org/10.1021/acsomega.4c11045

[8] Thomas, S., Gonsalves, R.A., Jose, J., Zyoud, S.H., Prasad, A.R., Garvasis, J.: Plant-based synthesis, characterization approaches, applications and toxicity of silver nanoparticles: A comprehensive review. Journal of Biotechnology **394**, 135–149 (2024) https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2024.08.009